

Doelgroep en Voorzieningen in 3D omgeving

Ward B. Eiling

November 12, 2024

Table of contents

1	Doelgroep	2
1.1	Hoe groot is de doelgroep?	2
1.1.1	CBS Data	2
1.1.2	Utrecht in Cijfers	3
2	Beschikbare Data over Voorzieningen Beschikbaar	4
2.1	CBS Data	4
2.2	Utrecht in Cijfers	5
3	Voorzieningen Geschikt voor Nederland 3D	6
3.1	Voorbeeld 1: Sportscholen	6
3.1.1	Data Verzamelen	6
3.1.2	Linken adressen aan het BAG-register	8
3.1.3	Nederland3D en Utrecht3D	9
3.1.3.1	Dataset 1: Kleurcode voor Vooral Mannen of Vrouwen	9
3.1.3.2	Dataset 2: Numerieke Waarde voor Gescheiden of Gemengd	10
3.1.3.3	Conclusie	12
3.2	Voorbeeld 2: Sportaccomodaties	13

1 Doelgroep

1.1 Hoe groot is de doelgroep?

1.1.1 CBS Data

De doelgroep bestaat uit meisjes in de wijk Zuilen. Op basis van [een kaart](#) van de gemeente Utrecht heb ik bevestigd dat de wijk Zuilen uit 7 Buurten bestaat. Met behulp van deze informatie en de CBS data kunnen we een inschatting maken van de groote van de doelgroep in 2024 ([Kerncijfers wijken en buurten](#))

Table 1: Data van de 7 buurten in de wijk Zuilen: Aantallen

Regio					vrouwen	vrouwen
	vrouwen inwoners	0-14	15-24		0-14	15-24
Julianapark en omgeving	1500	2895	270	560	140	291
Elinkwijk en omgeving	2300	4365	475	690	250	364
Prins Bernhardplein en omgeving	1715	3330	465	415	239	214
Geuzenwijk	2015	3920	645	520	332	268
Schaakbuurt en omgeving	2375	4630	775	625	398	321
Queeckhovenplein en omgeving	590	1195	300	145	148	72
Zuilen-Noord	1935	3765	625	405	321	208
Zuilen Totaal	12430	24100	3555	3360	1835	1734

In deze tabel refereren de kolommen als volgt:

- vrouwen: aantal vrouwen in de buurt

- inwoners: totaal aantal inwoners in de buurt
- 0-14: aantal inwoners in de buurt in de leeftijdscategorie 0-14 jaar
- 15-24: aantal inwoners in de buurt in de leeftijdscategorie 15-24 jaar
- vrouwen 0-14: aantal vrouwen in de buurt in de leeftijdscategorie 0-14 jaar (schatting)
- vrouwen 15-24: aantal vrouwen in de buurt in de leeftijdscategorie 15-24 jaar (schatting)

Op basis van deze data van 2024 kunnen we een aantal observaties maken m.b.t. de wijk Zuilen:

- De fractie vrouwen in de wijk varieert per buurt tussen de 0.50 en 0.53 met een gemiddelde van 0.516.
- De totale populatie in de wijk is 24.100 inwoners.
- De populatie van meisjes in de wijk met de leeftijd 0-14 jaar is 1835 en met de leeftijd 15-24 jaar is 1734 (dit is op basis van een schatting van de fractie vrouwen in de wijk).

Er zitten wel beperkingen aan het gebruik van deze open data van het CBS. Zo weten we bijvoorbeeld niet wat de verdelingen zijn van de leeftijden van de meisjes in de wijk. Daarom kunnen we niet specifieker iets zeggen over bijvoorbeeld meisjes van 16-20 jaar.

1.1.2 Utrecht in Cijfers

De [Databank](#) van Utrecht in Cijfers heeft meer gedetailleerde informatie over de leeftijdsverdeling van meisjes in de wijk Zuilen. In Figure 1 is de leeftijdsverdeling van meisjes in de wijk Zuilen te zien. Hieruit blijkt dat er in de wijk Zuilen relatief veel meisjes van 19-21 jaar zijn.

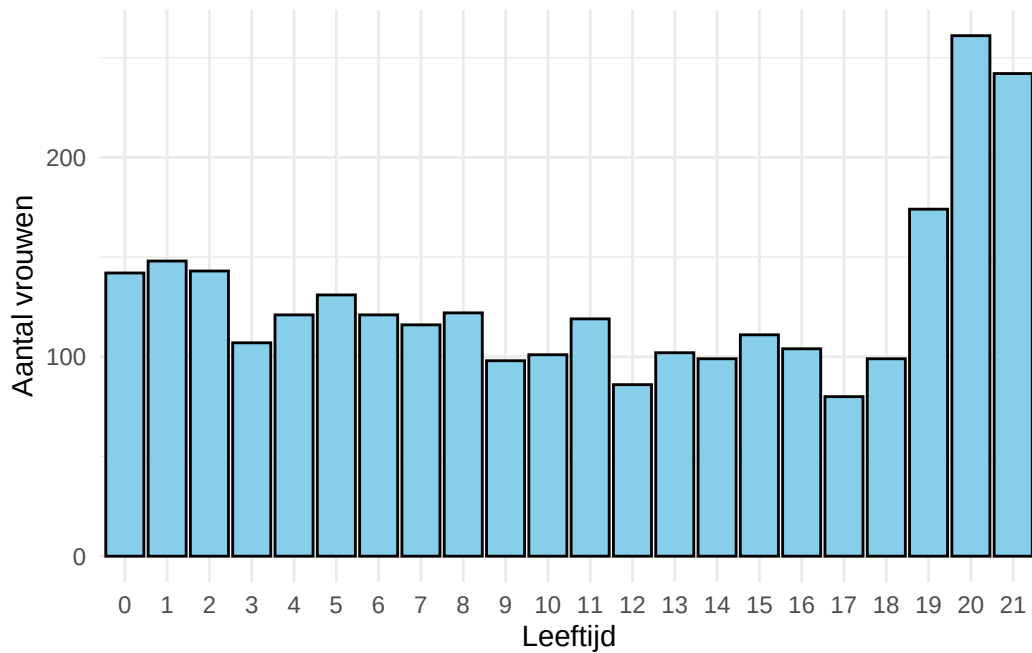


Figure 1: Aantal vrouwen per leeftijd in de wijk Zuilen

Nu kunnen we de leeftijden opdelen naar verschillende categorieën:

- De wijk Zuilen kent 681 meisjes in de leeftijdscategorie van 12-18
- De wijk Zuilen kent 960 meisjes in de leeftijdscategorie van 16-21

Deze data geeft ons een beter beeld van de grootte van de doelgroep ten opzichte van de CBS data.

2 Beschikbare Data over Voorzieningen Beschikbaar

2.1 CBS Data

De [2023 versie](#) van de kerncijfers wijken en buurten van het CBS bevat ook informatie over de voorzieningen in de wijk Zuilen:

- Afstand tot grote supermarkt
- Afstand tot café

- Afstand tot restaurant
- Afstand tot bibliotheek
- Afstand tot zwembad
- Afstand to bioscoop

2.2 Utrecht in Cijfers

De [Databank](#) van Utrecht in Cijfers heeft ook informatie over de voorzieningen in de wijk Zuilen. Zo is er bijvoorbeeld informatie over de volgende voorzieningen:

- tevredenheid over sportvoorzieningen in de buurt of in de stad
- deelname culturele activiteiten, bijvoorbeeld: bezoek muziek, dans, toneel, film, museum, festival, restaurant
- veiligheid, bijvoorbeeld: onveilig voelen, overlast van jongeren, gemeente treed voldoende op tegen verschillende soorten overlast (bijv. vervuiling van openbare ruimte, drank- en drugsoverlast)
- vervoersongelijkheid, bijvoorbeeld: inwoners data werklocatie/onderwijslocatie/huisarts kan bereiken
- openbare ruimte & groen, bijvoorbeeld:
 - algemeen buurtoordeel openbare ruimte
 - tevredenheid in de buurt over groen/verlichting/speelgelegenheid/jongerenvoorzieningen
- onderwijs & vaardigheden - aantal leerlingen naar woonlocatie en wijk onderwijsinstelling (hier is dus te zien of er veel leerlingen uit de wijk naar een school in de wijk gaan of juist naar een school buiten de wijk). Helaas is deze openbare data enkel op wijkniveau beschikbaar, maar misschien heeft de gemeente Utrecht deze data ook op buurt niveau.

- Hieruit blijkt dat relatief veel jongeren van de wijk Noordwest naar voortgezet onderwijs in een andere wijk gaan. 10.8% van de leerlingen van de wijk Noordwets blijft in de wijk en 89.2% gaat naar een school in een andere wijk.
- inclusie en sociale veiligheid bij jongeren, bijvoorbeeld: gepest op internet, gediscrimineerd.

3 Voorzieningen Geschikt voor Nederland 3D

3.1 Voorbeeld 1: Sportscholen

3.1.1 Data Verzamelen

Het is wellicht ook interessant om te kijken naar de sportscholen in de wijk Zuilen en om hierbij het onderscheid te maken tussen sportscholen die (1) gemengd zijn, (2) alleen voor mannen en (3) alleen voor vrouwen. Na het vinden van deze sportscholen kunnen we deze linken aan het BAG-register om vervolgens ze gekleurd weer te geven in Nederland3D.

Ik heb op google maps de volgende zoektermen gebruikt: “sportschool”, “sporten”. Vervolgens heb ik informatie m.b.t. de sportscholen in de wijk Zuilen in een csv bestand gezet. Hierbij heb ik genoteerd: de naam van de sportschool, het adres, het type sportschool, of de sportschool gemengd is of niet, of er vooral mannen of vrouwen bij de sportschool sporten en eventuele opmerkingen. Deze laatste twee variabelen waren niet makkelijk te bepalen aangezien dit vaak niet duidelijk op de website van de sportschool stond. De variabele “Vooral”, die aangeeft of er vooral mannen of vrouwen sporten, is vooral gebaseerd op de foto’s die op de website van de sportschool staan. Deze variabele leek mij nuttig omdat alhoewel een sportschool die Yoga geeft gemengd kan zijn, maar in het algemeen vooral door vrouwen bezocht wordt, wat een invloed heeft op de soort sfeer van een

sportschool. Maar misschien is het een idee om deze laatste twee variabelen te verifiëren bij de sportscholen zelf.

Het is opvallend dat er redelijk weinig sportscholen zijn in Zuilen en dat er juist een aantal net over de grens van de wijk zijn (bijvoorbeeld in Nieuw Engeland, Schepenbuurt zijn er 5 sportscholen). Een van deze sportsscholen, [ALLIN Fitness](#) zegt in Zuilen te zitten, maar dit is volgens de buurtgrenzen niet het geval.

Table 2: Sportscholen in de wijk Zuilen

Naam	Type	Scheiding	Vooraf
Sportcentrum Box&Joy	Vechtsport, Yoga, Shape oefeningen	gemengd	vrouwen
Iron House Co. BV	Sportschool	gemengd	NA
CrossFit U1	CrossFit	gemengd	NA
Domcity Personal Training - Personal Trainer Utrecht	Personal Training, BMX clinic	NA	NA
Yoga Point Zuilen	Yoga	gemengd	vrouwen
Lucia Personal Training	Personal Training	NA	NA
Zuilense Tennis Club	Tennis	gemengd	NA
BeachvolleybalUtrecht	Volleybal	NA	NA
H.M.S	Voetbal	gemengd	mannen
Handbal Domstad	Handbal	gescheiden	NA
USV Elinkwijk	Voetbal	gemengd	mannen

Van deze sportscholen/sportverenigingen is “BeachVolleyball Utrecht” dicht tot april en zijn er twee sportscholen die vooral/alleen richten op personal training, wat me niet erg

relevant lijkt voor dit vraagstuk. Als we deze weghalen houden we over:

Table 3: Relevante Sportscholen in de wijk Zuilen

Naam	Type	Scheiding	Vooraf
Sportcentrum Box&Joy	Vechtsport, Yoga, Shape oefeningen	gemengd	vrouwen
Iron House Co. BV	Sportschool	gemengd	NA
CrossFit U1	CrossFit	gemengd	NA
Yoga Point Zuilen	Yoga	gemengd	vrouwen
Zuilense Tennis Club	Tennis	gemengd	NA
H.M.S	Voetbal	gemengd	mannen
Handbal Domstad	Handbal	gescheiden	NA
USV Elinkwijk	Voetbal	gemengd	mannen

3.1.2 Linken adressen aan het BAG-register

Door te adressen in te voeren in de [BAG Viewer](#) kunnen we de BAG-pan id's van de sportscholen vinden. Helaas is hierbij een probleem dat de volgende sportverenigingen allen hetzelfde adres en dus ook BAG-id delen:

- Zuilense Tennis Club
- BeachVolleybalUtrecht (eerder al verwijderd i.v.m. dicht tot april)
- H.M.S
- Handbal Domstad

Dus als we iets willen inkleuren hier, zal het of 1 vereniging moeten zijn of een gemiddelde. Maar beiden lijken mij ver van optimaal. Desalniettemin, om de visualisatie weer

te geven in Nederland3D, verwijder ik nu H.M.S. en Zuilense Tennis Club, zodat alleen Handbal Domstad gelinked is aan dit BAG-pand id. Dit is namelijk de enige entry die gescheiden heeft. Na het verzmalen van deze data, is het belangrijk vast te stellen wat voor informatie de Nederland3D en/of Utrecht3D omgeving accepteerd.

3.1.3 Nederland3D en Utrecht3D

Netherlands3D accepteerd een dataset of link in “GeoJSON of WFS formaat” ([Netherlands3D](#)). En de “Gebouwen kleuren” functie in Netherlands3D ...

“Maakt het mogelijk om een CSV bestand in te laden met daarin een kolom BAG-Pand id’s en een kolom kenmerken. De BAG Pand id’s uit de CSV worden gebruikt om een koppeling met de 3D BAG paneden uit de viewer te maken om vervolgens het bijbehorende kernmerk te gebruiken om panden te kleuren. Aan elk onderscheidend kenmerk wordt een kleur toegewezen welke zichtbaar wordt gemaakt in de viewer.” (instellingen → functionaliteiten → Gebouwen kleuren)

Helaas is hier geen voorbeeld beschikbaar van wat de data format kan zijn. Als ik bijvoorbeeld een kolom “BAG-Pand id’s” en een kolom “Kenmerken” heb, geeft hij geen verloop in kleuren weer.

Utrecht3D is duidelijker en geeft een concreet voorbeeld, waaruit blijkt dat de kolom naam “BAG_ID” en of “Kleurcode”/“Kenmerk” mogelijk zijn en verder geeft dit ook de optie om een kolom met een andere naam te kiezen voor zowel het BAG-pand id als een kenmerk (voor het verloop van kleur) of direct een kleurcode.

3.1.3.1 Dataset 1: Kleurcode voor Vooral Mannen of Vrouwen

Allereerst heb ik een dataset aangemaakt met een kleurcode voor of er vooral mannen of vrouwen (in de fotos zichtbaar) sporten. Deze gecreëerde dataset is te vinden in deze map als `sportscholen-Utrecht3D-kleurencode.csv`. De dataset is als volgt:

Table 4: Sportscholen in de wijk Zuilen met kleurcode

BAG_ID	Kleurencode	Voor al	Naam	Voor al
0344100000144434	#eb95ad		Sportcentrum Box&Joy	vrouwen
0344100000022069	#95eb99		Iron House Co. BV	NA
0344100000079031	#95eb99		CrossFit U1	NA
0344100000064200	#eb95ad		Yoga Point Zuilen	vrouwen
0344100000083171	#95eb99		Handbal Domstad	NA
0344100000040500	#95aeeb		USV Elinkwijk	mannen

De resultaten van deze dataset (met specifieke hexidecimale kleurencodes) zijn te zien in Figure 2. Hierin is groen voor onduidelijk, blauw voor vooral mannen en roze voor vooral vrouwen. Van vooral vrouwen is er bijvoorbeeld in het midden onder een pand zichtbaar en bovenin is een groen pand te zien.

3.1.3.2 Dataset 2: Numerieke Waarde voor Gescheiden of Gemengd

Ten tweede heb ik een dataset aangemaakt met een kenmerk met een numerieke waarde, voor het gebruik van een kleurverloop, waar ik sportscholen met vrouwen en mannen gemengd een “1” heb gegeven en sportscholen met gescheiden (teams) een “2”. Hier is het verloop van kleuren natuurlijk niet echt gebruikt, aangezien we alleen maar 1 en 2 gebruiken voor categorisatie. Maar hierbij kan ook gedacht worden aan waardes zoals aantal personen die een plek binnen een tijd bezoekt. Deze gecreëerde dataset is te



Figure 2: Utrecht3D - Sportscholen in Zuilen, Vooral Mannen of Vrouwen

vinden in deze map als `sportscholen-Utrecht3D-numeriekewaarde.csv`. De dataset is als volgt:

Table 5: Sportscholen in de wijk Zuilen met numerieke waarde

BAG_ID	Scheiding numeriek	Naam	Scheiding
0344100000144434	1	Sportcentrum Box&Joy	gemengd
0344100000022069	1	Iron House Co. BV	gemengd
0344100000079031	1	CrossFit U1	gemengd
0344100000064200	1	Yoga Point Zuilen	gemengd
0344100000083171	2	Handbal Domstad	gescheiden
0344100000040500	1	USV Elinkwijk	gemengd

De resultaten van deze tweede dataset (met numerieke waarden voor een kenmerk) zijn te zien in Figure 3. Hier zijn sportscholen met gemengde teams in het blauw te zien en sportscholen met gescheiden teams in het rood. Aan de bovenkant is bijvoorbeeld de

sportvereniging Handbal Domstad in het rood te zien, wat aangeeft dat hier gescheiden teams sporten.

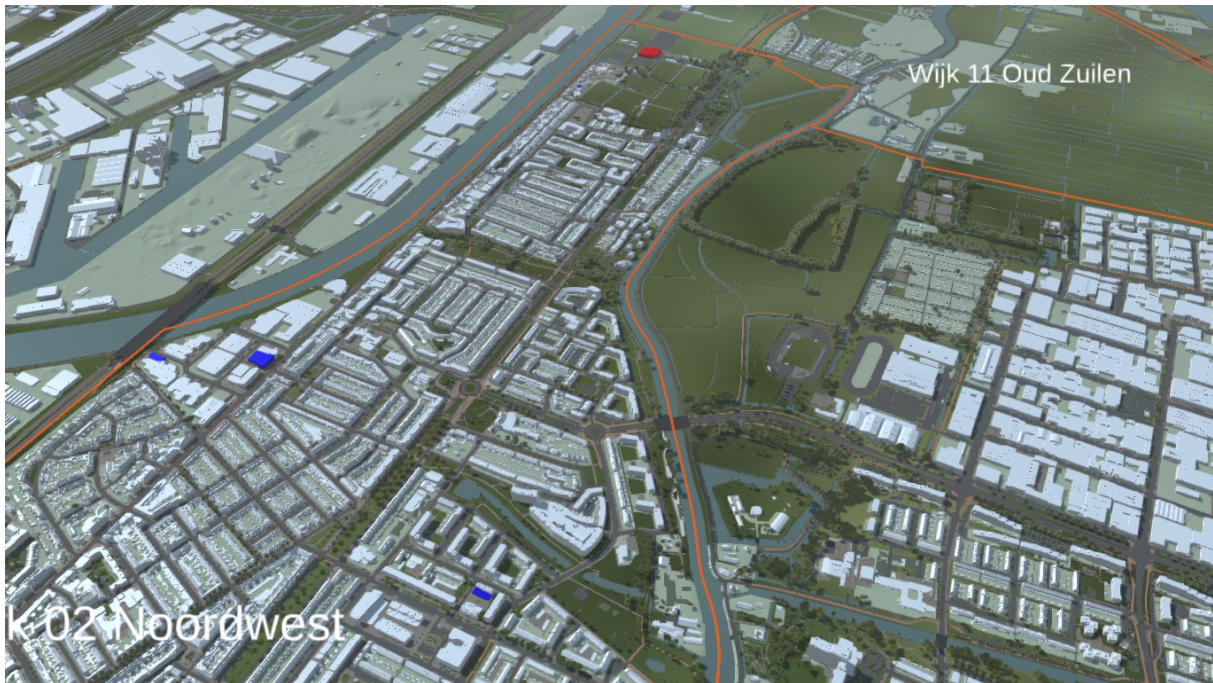


Figure 3: Utrecht3D, Sportscholen in Zuilen, Gemengd of Gescheiden

3.1.3.3 Conclusie

Wat in het algemeen duidelijk wordt is dat zichtbaarheid van de gekleurde objecten gerelateerd aan een BAG-id niet altijd optimaal is. Dit komt onder andere door alle andere objecten, zoals bomen en ander groen, die ook in de visualisatie zichtbaar zijn. Dit maakt het blijkbaar erg belangrijk dat de kleuren erg opvallen. Verder brengt dit ook de vraag of een 3D omgeving nodig is voor vraagstukken als deze, aangezien weergave in een 2D kaart simpeler en wellicht ook duidelijker is.

Verder is het nu de vraag wat voor soort data de gesprekvoering met de doelgroep kan faciliteren als het gepresenteerd wordt in een 3D omgeving. Hierbij komen o.a. de volgende vragen naar boven:

- Is het gebruik van een topographische grens van de wijk Zuilen optimaal voor dit

vraagstuk? En zo niet, wat voor soort grens zou dan beter zijn (bijv. rondom een school)?

- Wat voor soort data leent zich goed aan visualisatie in een 3D omgeving?
- Wat voor data zouden interessante gesprekken kunnen opleveren m.b.t. relevante voorzieningen voor de doelgroep in de wijk Zuilen?
- Op wat voor niveau willen we de kaart presenteren (kaart van de binnenkant van een winkelcentrum of kaart van heel Zuilen)?
- Hoe nemen we de tijdscomponent mee in de visualisatie en/of gespreksvoering (bijv. wat doet de jeugd buiten schooluren; hoe veranderen behoeftes naar voorzieningen in verschillende dagdelen)?

3.2 Voorbeeld 2: Sportaccomodaties

Er is ook een data beschikbaar van het [mulier instituut](#) over sportaccomodaties in Utrecht. Deze is beschikbaar voor export na het maken van een account. Deze data bevat een locatie in coördinaten, een adres, een naam van de sportaccomodatie en een type sportaccomodatie. Deze data kan direct geïmporteerd worden in Utrecht3D door de functie “locaties markeren”.



Figure 4: Mulier Instituut, Sportaccomodaties

Hier is ook duidelijk te zien dat ook net onder de zuidgrens van zuilen (onder Geuzenwijk) veel accomodaties zijn. De volgende accomodaties zitten in Zuilen (nagehaald d.m.v. het accommodatie_id en Utrecht3D): 8817, 13833, 13820, 8820, 8826, 13834, 12335, 2514, 12335, 12337, 15452, 15802, 12336, 15283, 19172, 9888, 19147, 20188. Laten de door middel van deze informatie alleen de sportaccomodaties in Zuilen zien.

Table 6: Sportaccomodaties in de wijk Zuilen

accommodatie naam	adres	sport
julianapark	julianaparklaan 9	jeu de boules
Aboe Daoedschool	Marnixlaan 362	zaalsport
OBS De Cirkel	Prinses Margrietstraat 124	zaalsport
CBS De Piramide	Bisschopsplein 8	zaalsport
Sporthal Lunetten	Zwarte Woud 201	badminton
Sporthal Lunetten	Zwarte Woud 201	basketbal

accommodatie naam	adres	sport
Sporthal Lunetten	Zwarte Woud 201	floorball
Sporthal Lunetten	Zwarte Woud 201	handbal
Sporthal Lunetten	Zwarte Woud 201	judo
Sporthal Lunetten	Zwarte Woud 201	korfbal
Sporthal Lunetten	Zwarte Woud 201	volleybal
Sporthal Lunetten	Zwarte Woud 201	zaalsport
krav maga	amsterdamsestraatweg 539	fitness
newstyle	minister talmastraat 20	fitness
tamminga fysiotherapie	amsterdamsestraatweg 646	fitness
Prinses Margrietschool	Prinses Margrietstraat 20	basketbal
Prinses Margrietschool	Prinses Margrietstraat 20	bewegingsonderwijs
Prinses Margrietschool	Prinses Margrietstraat 20	gymnastiek
Prinses Margrietschool	Prinses Margrietstraat 20	vechtsport
Prinses Margrietschool	Prinses Margrietstraat 20	zaalsport
Prinses Margrietschool	Prinses Margrietstraat 20	zaalvoetbal
Lux	Stauntonstraat 9	badminton
Lux	Stauntonstraat 9	basketbal
Lux	Stauntonstraat 9	bewegingsonderwijs
Lux	Stauntonstraat 9	gymnastiek
Lux	Stauntonstraat 9	vechtsport
Lux	Stauntonstraat 9	volleybal
Lux	Stauntonstraat 9	zaalsport
Gymzaal Sint-Willibrordusstraat	Sint-Willibrordusstraat 45	basketbal

accommodatie naam	adres	sport
Gymzaal Sint-Willibrordusstraat	Sint-Willibrordusstraat 45	bewegingsonderwijs
Gymzaal Sint-Willibrordusstraat	Sint-Willibrordusstraat 45	gymnastiek
Gymzaal Sint-Willibrordusstraat	Sint-Willibrordusstraat 45	volleybal
Gymzaal Sint-Willibrordusstraat	Sint-Willibrordusstraat 45	zaalsport
prof. bavinckstraat	prof. h. bavinckstraat 5	bewegingsonderwijs
prof. bavinckstraat	prof. h. bavinckstraat 5	gymnastiek
prof. bavinckstraat	prof. h. bavinckstraat 5	volleybal
prof. bavinckstraat	prof. h. bavinckstraat 5	zaalsport
Gymzaal M. van Meelstraat	M. van Meelstraat 1A	bewegingsonderwijs
Gymzaal M. van Meelstraat	M. van Meelstraat 1A	gymnastiek
Gymzaal M. van Meelstraat	M. van Meelstraat 1A	zaalsport
onbekend	plesmanlaan 1	buitenspelen
sportpark zuilenselaan	Burgemeester Norbruislaan 680	hondensport
sportpark zuilenselaan	Burgemeester Norbruislaan 680	voetbal
sportpark elinkwijk	amsterdamsestraatweg 1015	voetbal
Zuilense T.C.	Burgemeester Norbruislaan 680	tennis

Deze data kan uiteindelijk ook gelinked worden aan het BAG-register om vervolgens met kleurenverloop weer te geven in Utrecht3D. Hierbij is de vraag (1) welke variabele we willen visualiseren en (2) hoe we het probleem kunnen omzijken dat er meerdere sportac-

comodaties gerelateerd zijn aan 1 adres (en dus ook aan 1 BAG-id).